

Preparación de Planos para Fluye CRM

Este documento explica cómo preparar los planos de loteos para incorporarlos al **Masterplan** del CRM.

Formato soportado

El plano debe entregarse en **Shapefile (SHP)**.

Al exportar, el Shapefile genera **4 o 5 archivos** que deben enviarse juntos:

- **.shp** — geometrías
- **.shx** — índice de geometrías
- **.dbf** — atributos (nombre de capa, identificadores)
- **.prj** — sistema de coordenadas (ver "Geolocalización" más abajo)
- **.cpg** — codificación de caracteres (*opcional, si lo genera la herramienta*)

El armado del plano podés hacerlo en la herramienta CAD que prefieras (Autocad, QGIS, etc.); lo que se entrega es el export a Shapefile.

Armado y verificación de polígonos

Para que el sistema identifique cada lote / PH correctamente, **cada uno debe ser una polilínea cerrada** identificada con una nomenclatura estandarizada.

La forma de lograrlo depende de la herramienta utilizada y del formato del plano. En **DWG (AutoCAD)** el flujo típico es:

1. **Dibujar la polilínea** que delimita el lote (comando **POLILINEA** / **PLINE**).
2. **Cerrar la polilínea** para que forme un polígono. Si la polilínea quedó abierta, usar el comando **EDITPOL** (**PEDIT**): seleccionar la polilínea → opción **Cerrar** (**C**). Una polilínea cerrada tiene el último vértice unido al primero formando un contorno completo.
 - [Referencia: comando EDITPOL — Ayuda oficial de AutoCAD](#)
3. **Crear una capa** para el lote: comando **LAYER** (**CAPA**) → botón *Nueva capa* → escribir el nombre con la nomenclatura estándar (ver abajo).
 - [Referencia: trabajar con capas — Ayuda oficial de AutoCAD](#)
4. **Mover la polilínea a esa capa**: seleccionar la polilínea → en el desplegable de capas de la barra de herramientas, elegir la capa creada.

Tip: Si tenés líneas o arcos sueltos que forman el contorno de un lote, podés convertirlos a polilínea con **EDITPOL** → opción **Unir** (**U**) y luego **Cerrar** (**C**).

Nomenclatura estándar

Cada polilínea debe tener un nombre único, con formato:

Mxx-Lxxx donde **Mxx** es el número de manzana y **Lxxx** el número de lote.

Ejemplo — manzana 9 con 10 lotes:

M9-L01
M9-L02
M9-L03
M9-L04
M9-L05
M9-L06
M9-L07
M9-L08
M9-L09
M9-L10

Verificación previa al envío

- ☐ Cada lote está representado por una **polilínea cerrada**.
- ☐ Cada lote tiene un **código unívoco** (ej. **M37-L1** para el lote 1 de la manzana 37).
- ☐ El código está asignado como **nombre de la capa** (no como texto suelto en el plano).
- ☐ El export a Shapefile incluye los **4 o 5 archivos juntos** (**.shp**, **.shx**, **.dbf**, **.prj**, y **.cpg** si lo hubiera).

Geolocalización

Para posicionar los planos sobre Google Maps debe especificarse el **sistema de coordenadas**.

En lo posible utilizar el estándar **EPSG:4326 — WGS 84**.

Si tenés dudas durante la preparación, escribinos antes de avanzar — nos ahorra reprocesos a vos y a nosotros.